



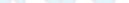
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



## المسألة الأولى


 Türkiye Cumhuriyeti  
 Millî Eğitim Bakanlığı



## 4/ التعرف على مرابط المأخذ:

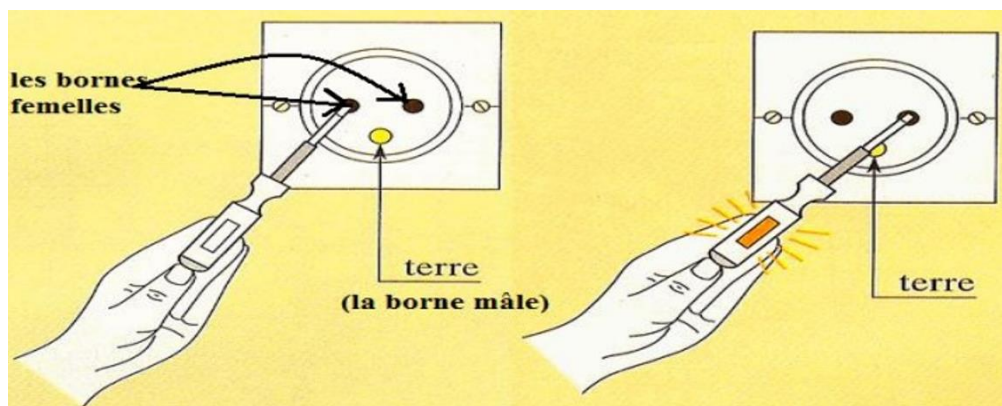
يمكن التعرف على مرابط المأخذ بإحدى الطرق التالية:

## (أ) ألوان المادة العازلة للأسلاك:

كما ذكرنا سابقا عادة يكون سلك الطور باللون الأحمر، الحيادي بالأزرق، والأرضي بالأخضر والأصفر معا

## (ب) استعمال مفك البراغي الكاشف:

عند وضع مفك البراغي الكاشف في المربطين الأنثويين يتوهج مصباح الكاشف في المربط الحامل لسلك الطور ولا يتوهج في المربط الحامل لسلك الحيادي، أما الأرضي فهو نتوءة بارزة في المأخذ



## (ت) قياس التوتر الكهربائي بين كل مربطين:

| الطرفين | قيمة التوتر |
|---------|-------------|
| N و P   | 220V        |
| T و P   | 220V        |
| N و T   | 0V          |

## 1/ الكهرباء المنزلية:

يتم تزويد المنازل الجزائرية بتيار كهربائي متناوب توتره الفعال  $U_{eff}=220v$  بتواتر  $f=50Hz$

## 2/ أسلاك الشبكة الكهربائية المنزلية:

يوجد في الشبكة الكهربائية المنزلية 3 مرابط (أسلاك) هي:



الطور Ph: يحمل جميع الألوان ماعدا اللون الأزرق والأخضر والأصفر معا وعادة ما يستعمل اللون الأحمر للدلالة على خطورته لأنه يسبب صدمة كهربائية في حالة لمسه

الحيادي N: لونه أزرق فهو يوفر مسارا مغلقا للدائرة لكي تشتغل

الأرضي T: لونه أصفر وأخضر معا ينقل التيار الكهربائي المتسرب عن الشبكة (الهياكل المعدنية للأجهزة) إلى الأرض ونجد في المأخذ على شكل نتوءة بارزة

## 3/ مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع:

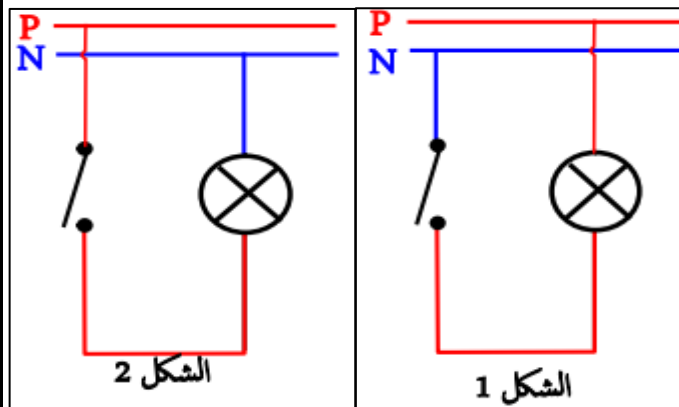
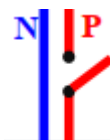
| المأخذ البسيط:                             | المأخذ الأرضي:                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| يتكون المأخذ البسيط من مربطين أنثويين هما: | يتكون من ثلاث مرابط:            |
| الطور Ph                                   | الطور Ph: مرتبط أنثوي           |
| الحيادي N                                  | الحيادي N: مرتبط أنثوي          |
|                                            | الأرضي T: نتوءة بارزة في المأخذ |
|                                            |                                 |

## 5/ قواعد الأمن الكهربائي:

للتيار الكهربائي فوائد كثيرة كتحقيق الراحة والرفاهية للإنسان، ولكن يؤدي سوء استعماله الى الحاق الضرر على صحته وممتلكاته، لذلك وجب علينا اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية أنفسنا منه وهي:

### 1/ تركيب القاطعة:

يتم تركيب القاطعة في سلك الطور دائما لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي عند



تغير المصابيح أو غيرها

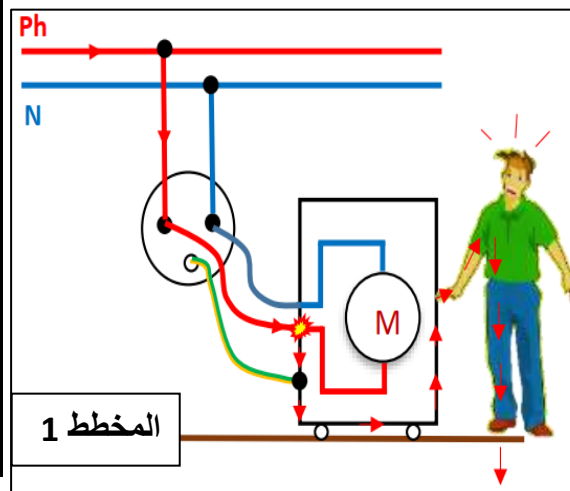
الشكل 1: تركيب غير آمن لأن القاطعة مركبة في سلك الحيادي

الشكل 2: تركيب آمن لأن القاطعة مركبة في سلك الطور

### 2/ استعمال التوصيل الأرضي في الشبكة (التأريض):

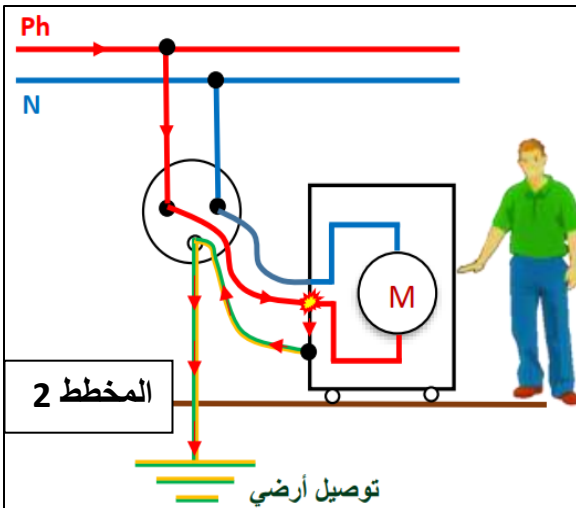
هو سلك يتم تركيبه في المآخذ الأرضية ويوصل بالأرض، رمزه T ويحمل اللون الأخضر والأصفر معا، يوفر الحماية للأشخاص من الصعقة الكهربائية الناتجة عن وجود تسرب كهربائي عبر هياكل الأجهزة، فيقوم بنقل التيار الكهربائي المتسرب نحو الأرض

اليك المثالين التاليين (المخطط 1 والمخطط 2):



المخطط 1: سلك الطور يلامس الهيكل المعدني للجهاز فيصاب الشخص بصدمة كهربائية لأن سلك التوصيل الأرضي في المآخذ غير موجود

المخطط 2: سلك الطور يلامس الهيكل المعدني للجهاز لكن الشخص لم يصب بصدمة كهربائية لأن سلك التوصيل الأرضي في المآخذ موجود فيقوم بنقل التيار الكهربائي المتسرب نحو الأرض

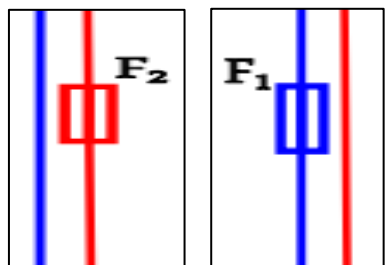


### 3/ تركيب المنصهرة:

المنصهرة عبارة عن سلك رفيع يتحمل شدة تيار محددة صناعيا، يحترق وينصهر هذا السلك عندما يتجاوز التيار المار فيه القيمة التي يتحملها (تتلف المنصهرة) فتفتح الدارة، وبهذا توفر الحماية لأجهزتنا عند الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي، ويكون تركيب المنصهرة في سلك الطور دائما



اليك المثالين التاليين:



تركيب المنصهرة F1 غير سليم لأنها مركبة في سلك الحيادي

تركيب المنصهرة F2 سليم لأنها في سلك الطور

### الملاحظة الأولى:

1/ يرجع سبب زيادة شدة التيار الكهربائي الى:

- تماس بين سلك الطور والحيادي (دائرة مستقصرة)
- ربط عدة أجهزة في نفس المآخذ (زيادة الحمولة)



## مبدأ عمل القاطع التفاضلي:

يقوم القاطع التفاضلي بحساب الفرق بين تيار الدخول  $I_p$  من الطور وتيار الخروج  $I_N$  من الحيادي فإذا كان الفرق أكبر من حساسية القاطع يقوم بقطع التيار آليا عن الشبكة مجنبا الأشخاص الاصابة بالصدمة الكهربائية (عادة حساسية القاطع التفاضلي هي 30mA)

## 6/ملاحظات:

- 1- توفر شركة سونلغاز طاقة كهربائية بمقدورها تشغيل أجهزة استطاعتها الكهربائية  $P=6Kw$  في آن واحد
- 2- تيار كهربائي متناوب شدته 40mA يسبب للإنسان صدمة مميتة
- 3- عيوب العزل الكهربائي واستقصار الدارة الكهربائية يتسببان في حدوث حرائق وذوبان المادة العازلة للأسلاك
- 4- زيادة الحمولة تؤدي لزيادة شدة التيار الكهربائي الذي يؤدي الى تلف الأجهزة الكهربائية

## 6/بعض المشكلات أسبابها وحلولها:

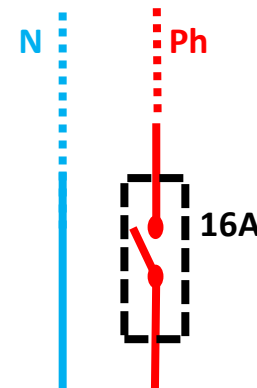
| المشكلة                                                                   | السبب                                                                                                              | الحل                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشعور بصدمة كهربائية والقاطعة مفتوحة                                     | - ملامسة سلك الطور<br>-القاطعة مركبة في السلك الحيادي                                                              | تركيب القاطعة في سلك الطور                                                                                          |
| الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني للجهاز                    | - سلك الطور يلامس الهيكل المعدني للجهاز<br>- التوصيل الأرضي في المأخذ غير موجود (أو المأخذ المستعمل ليس مأخذ أرضي) | -عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني للجهاز (تغليفه بمادة عازلة)<br>-استعمال التوصيل الأرضي في المأخذ (تركيب مأخذ أرضي) |
| انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة عند توصيل عدة أجهزة كهربائية في آن واحد | - زيادة الحمولة ( شدة التيار الكلية التي تشتغل بها الأجهزة تفوق شدة التيار التي يسمح بمرورها القاطع التفاضلي )     | - عدم تشغيل الأجهزة في آن واحد<br>- ضبط القاطع التفاضلي على شدة تيار أكبر ان كان ذلك ممكنا                          |
| ارتفاع شدة التيار وتلف الجهاز                                             | -المنصهرة غير موجودة                                                                                               | -تركيب منصهرة مناسبة في سلك الطور                                                                                   |
| ربط جهاز كهربائي سليم بالمأخذ وعدم اشتغاله                                | -المنصهرة المستعملة غير مناسبة (تلف المنصهرة)                                                                      | -تركيب منصهرة أخرى مناسبة في سلك الطور                                                                              |

2/ للمنصهرة قيمة يجب أن تكون تساوي أو أكبر بقليل من شدة التيار التي يحتاجها الجهاز

ليشتغل بصفة عادية وتحسب من العلاقة:  $I = \frac{P}{U}$  حيث P: استطاعة الجهاز وU: التوتر

الكهربائي المنزلي

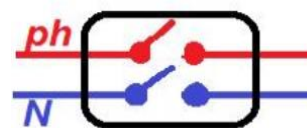
## الملاحظة الثانية:



في وقتنا الحاضر يتم تعويض المنصهرات في الشبكات الكهربائية بقواطع تسمى قواطع جزئية (قاطع آلي فرعي) ويتم تركيبها في سلك الطور مثل المنصهرات فهو يخصص لجزء معين من دارة كهربائية (كتخصيصه مثلا لمأخذ المطبخ فقط أو حتى مأخذ واحد منه)، ويوفر نفس الحماية التي توفرها المنصهرة للأجهزة (الاستقصار والزيادة في الحمولة) ولكن الميزة التي يتميز بها عن المنصهرة أنه لا يتلف عند كل مشكلة فنضطر لتغييره وانما

يفتح القاطعة اليا عند زيادة شدة التيار عن الحد المسموح به والذي يدون على القاطع مثل (16) امبير او 32 امبير وغيرها) ولا يسمح بغلقها حتى يتم الكشف عن الخلل واصلاحه أو تجنبه. كما أنه يتيح عزل التيار يدويا للقيام بأعمال الصيانة

## 4/القاطع التفاضلي:

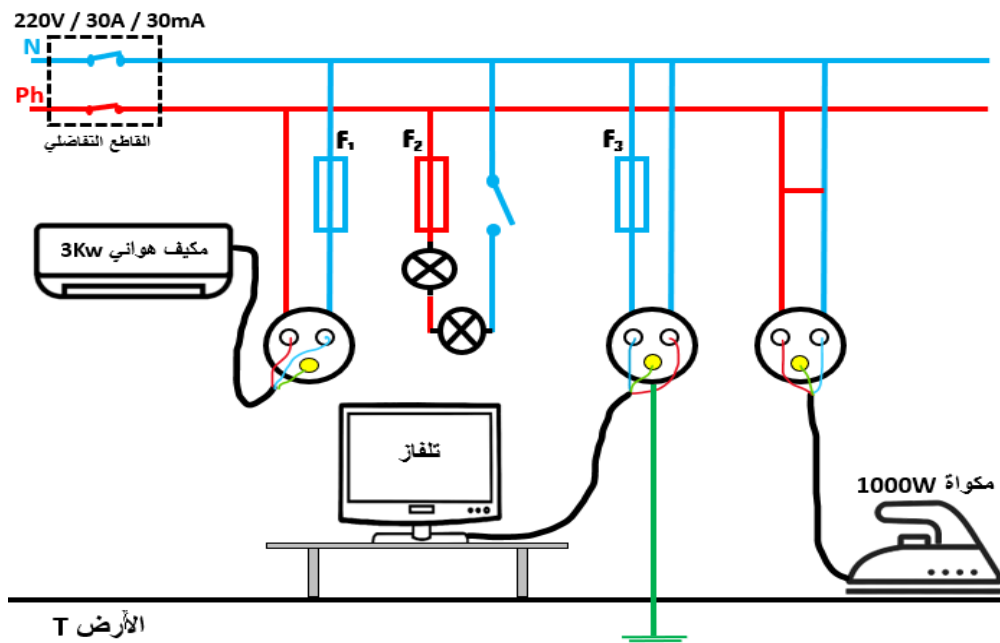


يوجد في الشبكة الكهربائية المنزلية العديد من القواطع نذكر منها:  
القاطع التفاضلي، بحيث يتم تركيبه بعد العداد وهو جهاز يقطع التيار الكهربائي اليا عن الشبكة في الحالات التالية:

- ✚ استقصار الدارة (لامسة سلك الطور للحيادي)
- ✚ زيادة الحمولة (شدة التيار التي تتطلبها أجهزة الشبكة المنزلية أكبر من الشدة التي يسمح بمرورها القاطع التفاضلي)
- ✚ وجود تسرب للتيار الكهربائي عبر التوصيل الأرضي أو عبر جسم الانسان عند ملامسة سلك الطور، بحيث يكون هذا التسرب يفوق حساسية القاطع التفاضلي

## التمرين الثالث:

اليك جزء من المخطط الكهربائي الذي اقترحه محمد على والده لبيتهم الجديد:



1/ ماذا يعني كل من الرمز Ph و N؟

2/ ماذا تمثل الدلالات 220v و 30mA و 30A المدونة في القاطع التفاضلي، وماذا تمثل الدلالة 3KW المدونة في المكيف الهوائي

3/ أحسب شدة التيار الفعالة التي يشتغل بها المكيف الهوائي ثم استنتج شدة التيار الأعظمية

4/ عرض محمد هذا المخطط على أستاذه فقال له أنه بمجرد تزويد الشبكة بالتيار الكهربائي سيقوم القاطع التفاضلي بقطع التيار مباشرة عن الشبكة

(أ) ما هو السبب الذي يجعل القاطع التفاضلي يقطع التيار الكهربائي مباشرة بعد تزويد الشبكة بالتيار الكهربائي  
(ب) بالاعتماد على الوثيقة حدد الأخطاء والنقص في المخطط مرفقا كل خطأ ونقص بمشكلة محمل حدوثها

(ج) اقترح حلا لكل خطأ مرتكب

(د) أعد رسم مخطط الشبكة مبينا عليه التعديلات والاضافات اللازمة

## سلسلة التمارين

## التمرين الأول

1/ ماهي الحالات التي يصاب بها الانسان بصدمة كهربائية

قام محمد بضبط جهاز متعدد القياسات عند ACV وقام بقياس التوتر الكهربائي بين مرابط مأخذ أرضي في منزلهم، فتحصل على النتائج التالية:

- التوتر بين المربط 1 والمربط 2 هو 220V
- التوتر بين المربط 2 والمربط 3 هو 220V
- التوتر بين المربط 1 والمربط 3 هو 0V

2/ لماذا ضبط محمد الجهاز عند ACV؟

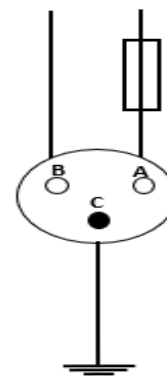
3/ كيف نسمي التوتر المقاس؟

4/ ماذا يمثل كل من المربط 1 والمربط 2 والمربط 3؟

## التمرين الثاني:

اليك هذا المأخذ المستعمل في شبكة منزلية محترمة لقواعد الأمن الكهربائي

1/ ماذا يمل كل من A و B و C مع التعليل؟



الكهربائي عن كامل الشبكة

2/ ماهي الحلول التي تراها مناسبة

التمرين السادس:الجزء الأول:

في بعض الأحيان تحدث اضطرابات في توزيع الكهرباء بسبب العوامل الطبيعية أو العوامل الاصطناعية لذلك وجب علينا حماية أنفسنا وأجهزتنا من الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي

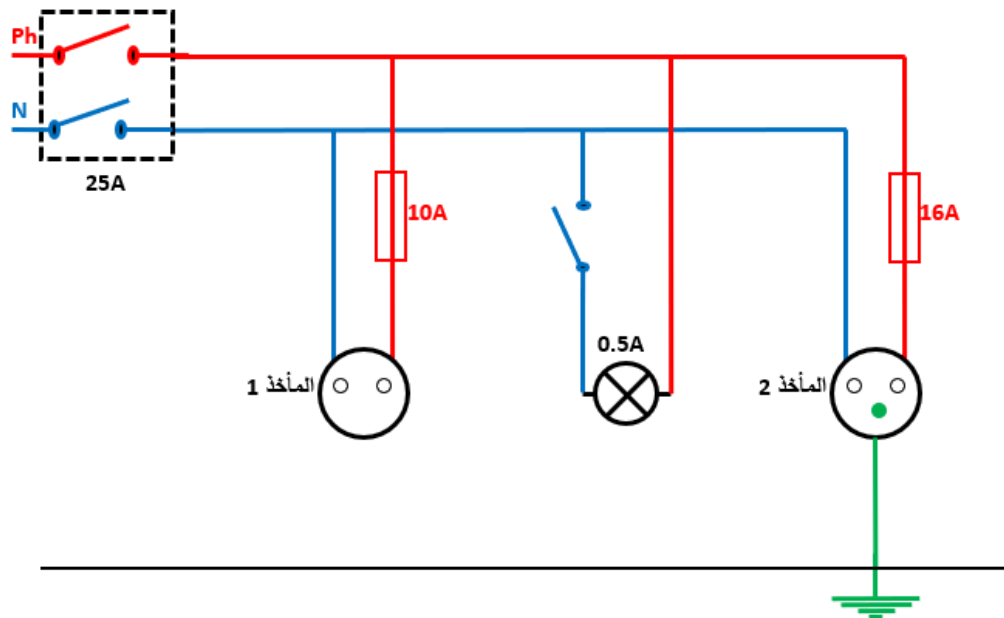
1/ اعتمادا على ما درست أذكر سببين يؤديان الى الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي

2/ حدد عنصرين كهربائيين يوفران الحماية للأشخاص والأجهزة مبينا دور كل عنصر

الجزء الثاني:

اشترت عائلة محمد ثلاجة كهربائية تحمل الدلالة التالية (2000w/230v) وغسالة تحمل الدلالة (3500w/230v) أراد الأب توصيلهما في المأخذين (المقبسين) المبينين في المخطط التالي:

1/ حدد المأخذ المناسب لكل جهاز مع التعليل

التمرين الرابع:

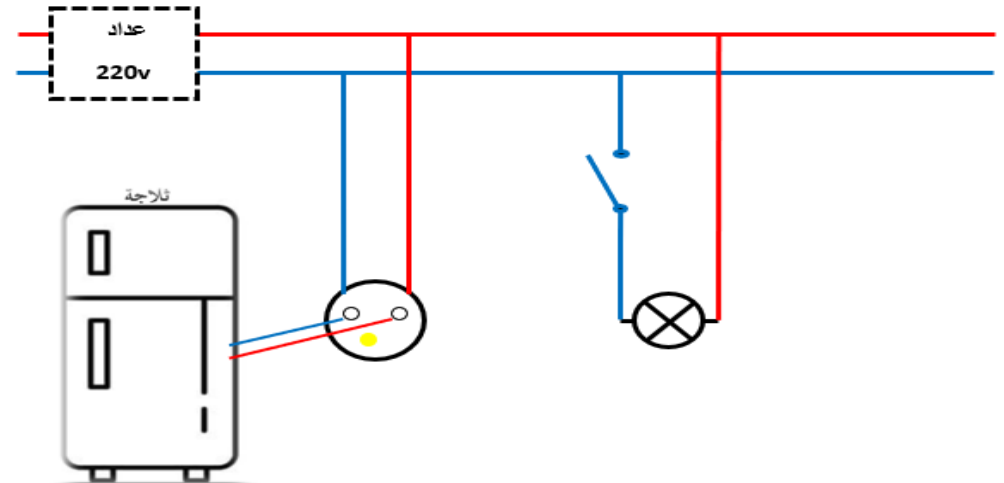
تملك عائلة محمد ثلاجة عند لمسها من طرف الأم تشعر بصدمة كهربائية وعند تغيير الأب للمصباح يصاب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة. (تمثل الوثيقة المرافقة مخطط لتركيب كهربائي للمنزل)

1/ ما هو سبب شعور الأم بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الثلاجة؟

2/ ما هو سبب شعور الأب بصدمة عند تغيير المصباح؟

3/ اقترح حلاً لكل مشكلة.

4/ أعد رسم المخطط موضحا عليه التعديلات والاضافات.

التمرين الخامس:

قام محمد بايصال عدة أجهزة كهربائية في مأخذ واحد، بعد مدة زمنية انصهرت الأسلاك وانقطع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة

1/ ماهو سبب انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة

2/ ماهو الجهاز المسؤول عن قطع التيار

## المستوى: الرابعة متوسط

## ميدان الظواهر الكهربائية: الأمن الكهربائي

## الأستاذ: بن عمر اوي عبد العالي

المشكل 04: اشتغال الغسالة لمدة قصيرة جدا ثم انطفائها رغم سلامتها من أي عطب

المشكل 05: وجود شرارة كهربائية في المأخذ 03

المشكل 06: عند تشغيل جميع الاجهزة المبينة في الوثيقة في ان واحد ينقطع التيار الكهربائي عن الشبكة

بالاستعانة بالمخطط أجب عن الأسئلة التالية:

1/ ماذا تعني الدلالات (Ph, N, ~, 1A, 220v, 1800w)

2/ ما هو نوع التيار الذي تشتغل به المنازل؟ أذكر خصائصه

3/ ماهي الأسباب الحقيقية وراء كل مشكلة، ثم اقترح حلولاً لها

| المشكلة | السبب | الحلول |
|---------|-------|--------|
|         |       |        |

4/ أحسب شدة التيار الكهربائية الاجمالية للشبكة الكهربائية I<sub>TOTAL</sub>

5/ حدد النقصان والأخطاء والتعديلات لهذا المخطط الكهربائي

| النقصان | التعديلات | الاضافات |
|---------|-----------|----------|
|         |           |          |

6/ أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة والأشخاص من أخطار التيار الكهربائي

7/ ماهي الأخطار الناجمة عن الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي

## التمرين الثامن (BEM2015):

بغية تثبيت شباك حديدي لنافذة بالبيت، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم، لكن بمجرد تشغيله يفص القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل.

كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في ان واحد، وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة التي شعرت بها الأم.

بعد توصيل الجهازين وتشغيلهما في آن واحد انقطع التيار الكهربائي عن الشبكة

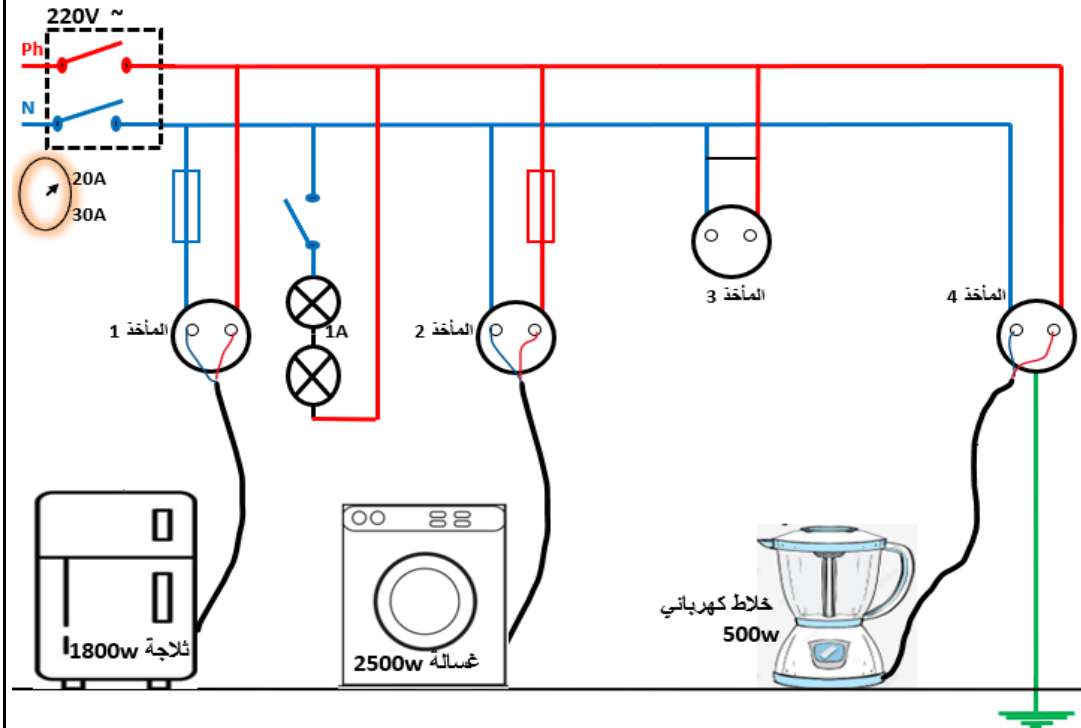
2/ حدد السبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة مع التبرير؟ اقترح حلاً لتشغيل كل الشبكة

3/ يوجد في المخطط بعض الأخطاء والنقصان حددها

4/ أعد رسم المخطط الكهربائي مصححا كل الأخطاء ومضيفا العناصر اللازمة لكل نقص

## التمرين السابع:

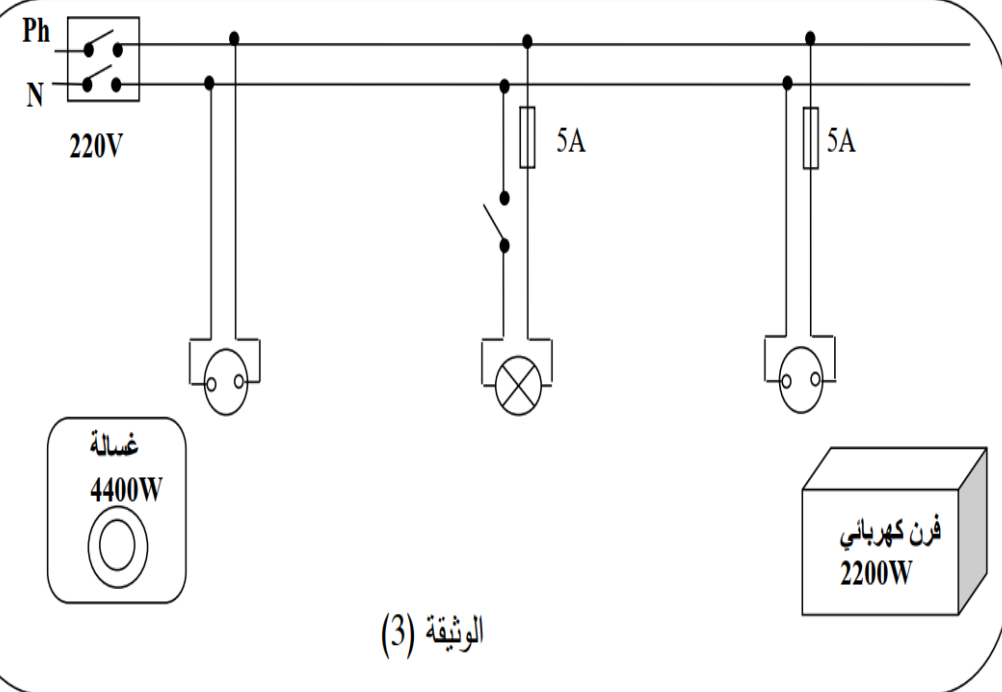
اليك المخطط التالي الذي يمثل جزء من تركيب كهربائي لمنزل توجد به عدة أخطاء أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية



المشكل 01: عند ملامسة الهيكل المعدني للثلاجة نشعر بصدمة كهربائية

المشكل 02: شدة اضاءة المصابيح ضعيفة

المشكل 03: الاصابة بصدمة كهربائية عند محاولة تغيير كل مصباح تالف رغم فتح القاطعة



3 / أ) اذكر التعديلات والاضافات المناسبة، كلا على حدة، لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي

أ) أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والاضافات المناسبة.

### التمرين العاشر (BEM2021):

أنجز أمين شبكة كهربائية لغرفة مطبخ جديد بالاعتماد على المخطط الكهربائي الموضح في (الوثيقة-4)، ولما أراد تغذية هذه الشبكة بالتيار الكهربائي انقطع التيار الكهربائي عن المنزل بالفصل الآلي للقواطع التفاضلي.

بالاعتماد على المخطط:

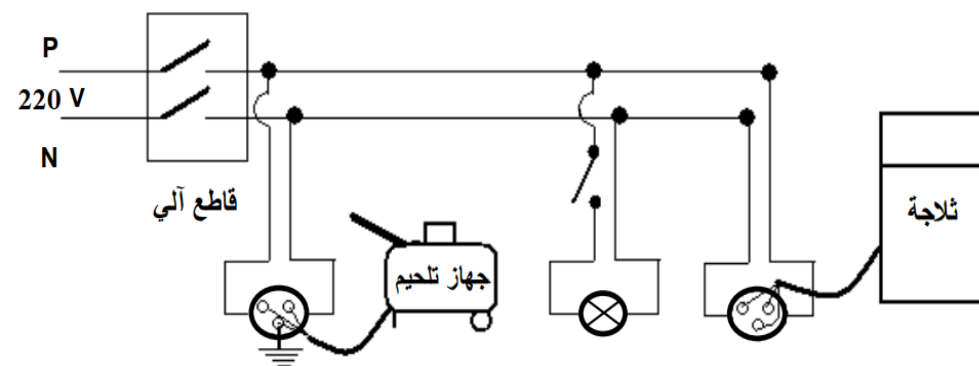
- 1) ما السبب الذي جعل القاطع التفاضلي يقطع اليا التيار الكهربائي عن المنزل
- 2) حدد الأخطاء والنقائص الواردة في مخطط الشبكة، ثم أرفقها بالأخطار المحتمل حدوثها



الشكل (3)

2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل، مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل (3) ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من:

- أ- ضبط القاطع الآلي
- ب- مخطط التوصيلات الكهربائية المتمثل في الشكل (4)، مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



الشكل (4)

### التمرين التاسع (BEM2020):

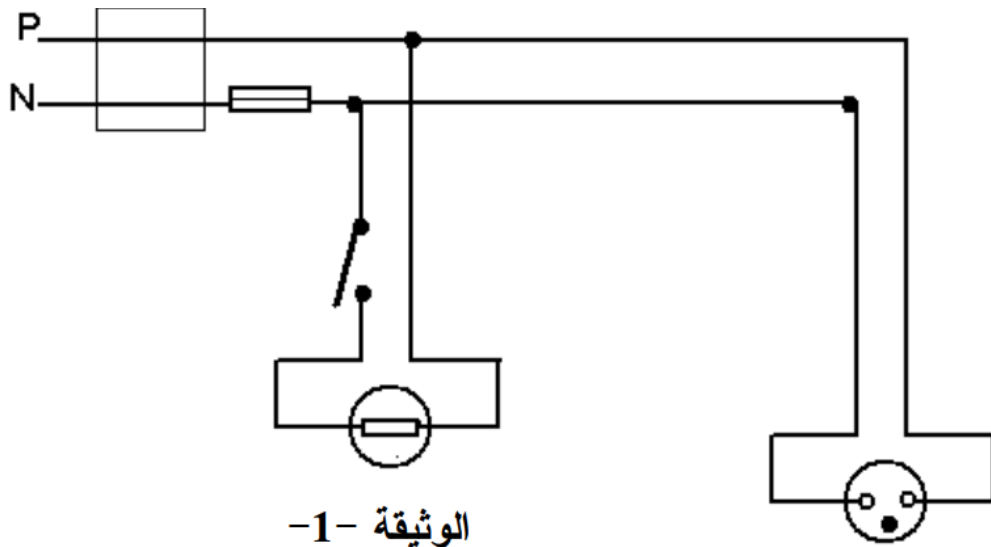
تبين الوثيقة (3) مخططا كهربائيا لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل أحمد.

عند تشغيل الفرن الكهربائي الخالي من أي عطب، لاحظت الأم انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة المآخذ الذي يغذي رغم سلامة هذا المآخذ، في حين أنه لم ينقطع عن بقية الدارات الأخرى

1/ فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة الفرن عند تشغيله

2/ اقترح حلا مناسباً لتشغيل الفرن من نفس المآخذ





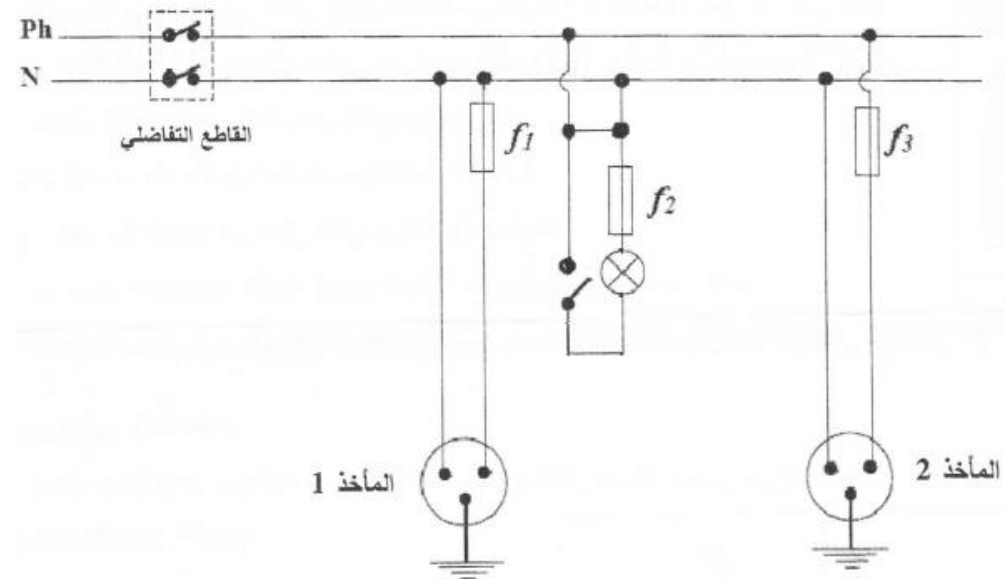
### التمرين الثاني عشر (BEM2023):

أراد صاحب منزل تركيب مكيف هوائي يحمل الدلالات التالية (230V ; 50Hz ; 13A) ولما استعان بكهربائي مؤهل لتركيبه وتشغيله بطريقة آمنة، طلب منه احضار قاطع الي فرعي (جزئي) مناسب يؤدي دور المنصهرة لربطه في دارة المأخذ المستعمل، كما قدم له مجموعة من النصائح الخاصة بتشغيل المكيف وترشيد استهلاك الكهرباء

|                   |                                           |                                           |                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مكيف هوائي</p> | <p>القاطع الآلي الفرعي (2)</p> <p>16A</p> | <p>القاطع الآلي الفرعي (1)</p> <p>10A</p> | <p>القاطع الآلي الفرعي (جزئي)</p> <p>الرمز النظامي</p> <p>أكبر شدة تيار يسمح بمرورها</p> |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

الوثيقة (5)

- (3) اقترح حلا لكل خطأ مرتكب، وكل نقص مسجل.  
(4) أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات اللازمة.



### التمرين الحادي عشر (BEM2012):

أراد عبد الناصر أن يركب ثريا بها مصباح واحد في غرفة الضيوف ببيته، فاذا يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه أحد السلكين، فتسائل في نفسه قائلا

"" كيف أصبت رغم أنني فتحت القاطعة مسبقا، حتما هناك مشكلة ... ""

أحضر عبد الناصر مخطط التركيب الكهربائي لغرفته المبين في (الوثيقة -1-)

س(1) فسر سبب إصابة عبد الناصر بالصدمة الكهربائية

س(2) ما هو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالات؟

س(3) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط الوثيقة-1- ثم أعد رسم المخطط الكهربائي مع التصحيح

1. اختر من سند الوثيقة 5 القاطع الآلي الفرعي المناسب

2. ارسم مخططا كهربائيا لدارة مأخذ المكيف الهوائي باستعمال الرموز النظامية ومحترما قواعد الأمن الكهربائي

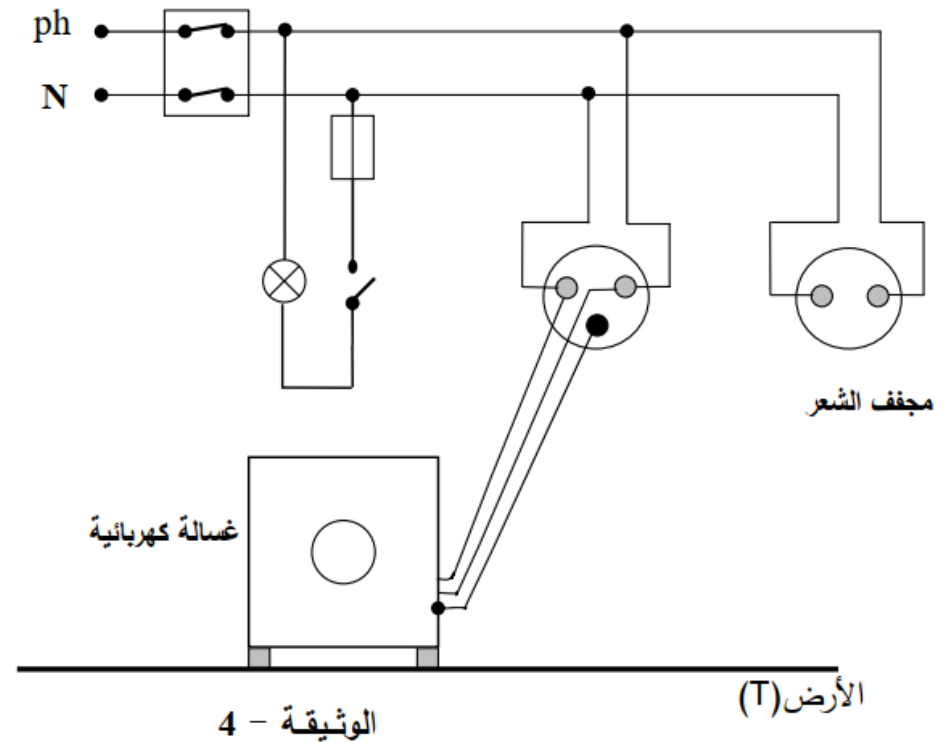
3. قدم بعض النصائح لصاحب المنزل لترشيد استهلاك الكهرباء عند تشغيل المكيف الهوائي

**التمرين الثالث عشر (BEM2013):**

أنجز أبو سعيد مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثيقة 4 ولما عرض هذا المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء، قال له: إن هذا المخطط يحتاج الى تعديلات وإضافات.

1) برأيك ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر إجابتك

2) أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.



لا تنسى متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي



الفيزياء مع الأستاذ عبد العالي بن عمراوي



ABDELALI. BENAMRAOUI